



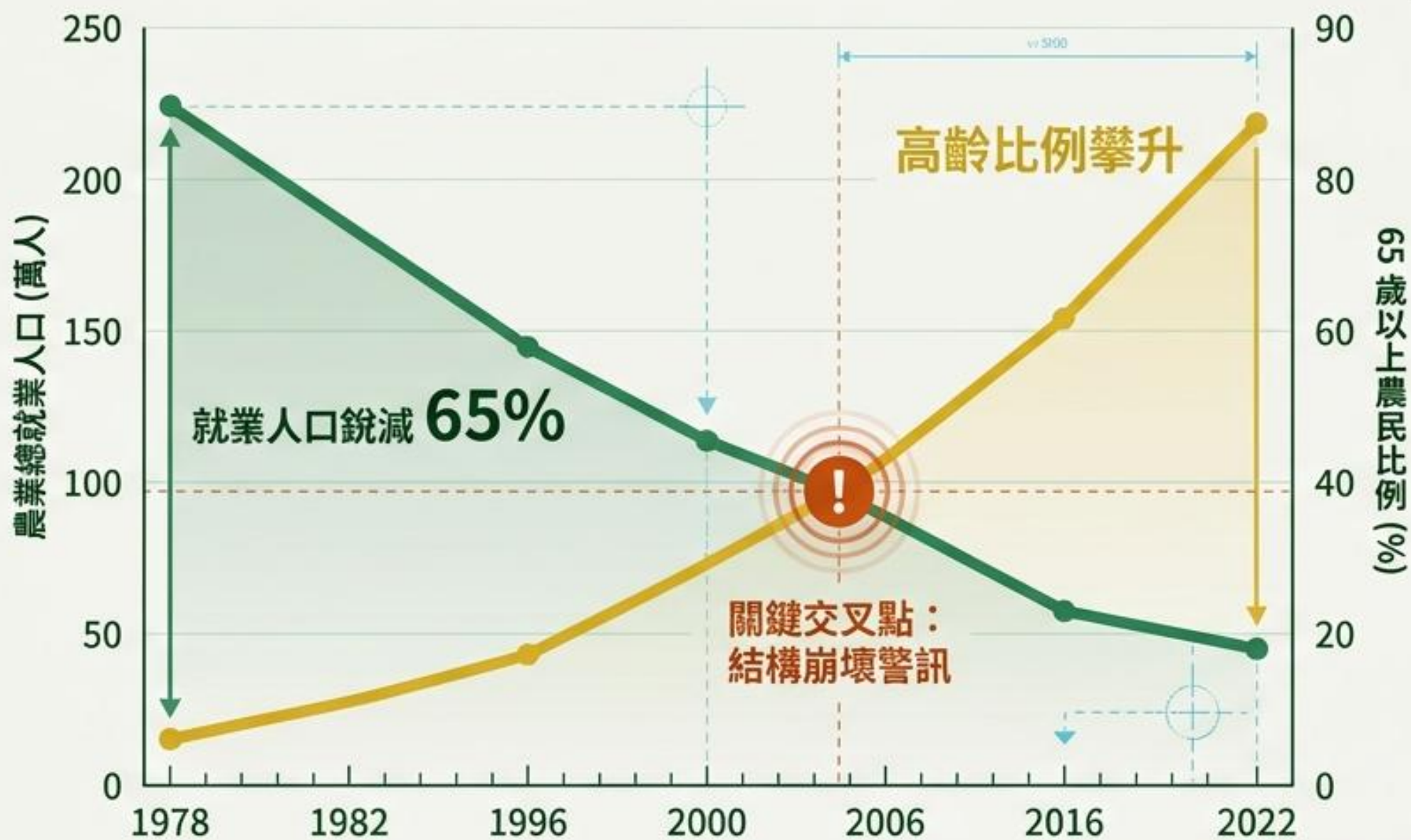
AI 在精準農業的 應用現況與挑戰

以無人機與病蟲害管理為核心

邁向農業 4.0 的數據驅動與跨域轉型

農業危急存亡：高齡化、缺工與嚴重健康風險

農業人力結構與高齡化趨勢 (1978-2022)



從業人口銳減

1978 至 2022 年間，農業就業人口銳減達 65%，缺工危機全面爆發。



結構急遽高齡化

65 歲以上老農比例持續攀升，傳統農務面臨嚴峻的體能考驗。



龐大健康威脅

傳統拉管作業需零距離接觸農藥，每年潛在農藥中毒達 20 萬人次。

農業 4.0 轉型：「無人機代噴＋糧商契作」新商模

農業化生態意圖



1. 載具與感官延伸

無人機成為農民感官延伸，推動從經驗密集轉向知識密集管理。



2. 創新商業模式

整合「糧商契作」與「無人機代噴」，串聯上下游共創產業雙贏。



3. 共享經濟降本

代噴模式免除農民高昂設備投資，降低生產成本並提升稻穀品質。

質性紮根與量化對比：建構具實證基礎之理論架構

混合研究設計

採質性與量化混合研究，確保結論具備深度洞察與客觀數據。

紮根理論為核

深訪 8 位一線代噴業者，採質性紮根理論 (Grounded Theory) 分析。

嚴謹編碼淬鍊

歷經開放、主軸至選擇性編碼，歸納出影響無人機應用之核心要素。



科技降維打擊： 作業效率與資源消耗對比

傳統人工拉管



耗時：4 小時 / 公頃
用水：100% 基準
農藥：100% 基準

無人機精準代噴



20 Mins

作業極速：1 公頃僅需 20 分鐘

-95% 水

資源極省：運用濃縮藥劑精準噴灑

-50% 藥

環境友善：精準定位大幅減少用藥

+20% 產量

產量躍升：病蟲害防護力提升

關鍵發現一：AI 影像辨識與 2 公分級精準定位



超高解析度：結合 CNN 與 NDVI 影像辨識，實現 2 公分級田間超高解析度。

精準缺株定位：水稻秧苗缺株定位準確率高達 98.56%，實現精準補植決策。

災損快速判釋：倒伏與病害面積判釋準確度 >90%，加速農業保險理賠進程。

關鍵發現二：落地實務面臨之四大挑戰



硬體與環境限制

電池續航力短（<30 分鐘）；高壓電塔與樹木嚴重干擾訊號。



法規門檻脫節

雙證照考試過度偏重理論（如航空氣象），與田間實務契合度不足。



環境與地域干擾

農田地形崎嶇，邊緣運算基礎建設不足，影響即時數據傳輸。



農民心理抗拒

老農對「減水減藥」抱持疑慮，對新科技存在極大不信任感。

綜合討論：物理優勢、邊緣運算與青年返鄉

下旋氣流物理作用解析

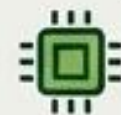


下旋氣流物理優勢

無人機強大下旋氣流助農藥翻轉
附著於葉背，大幅強化防蟲效果。



邊緣運算技術演進



大數據分析正由雲端轉向「邊緣
運算」，提升田間決策即時性。



社會效益與創生

科技農業有效降低勞力負荷，成
為吸引青年返鄉的核心誘因。

改善建議：優化制度與建構國家級共享平台



結論：數據決策與跨域合作是轉型唯一路徑

1

必備基礎設施



無人機與 AI 已非選配，而是台灣精準農業不可或缺之底層基礎。

2

思維根本轉型



全面落實以「客觀數據決策」取代傳統「經驗法則」。

3

唯一破局路徑



跨領域（農政、資通訊、基層農民）緊密合作方能實現永續轉型。

